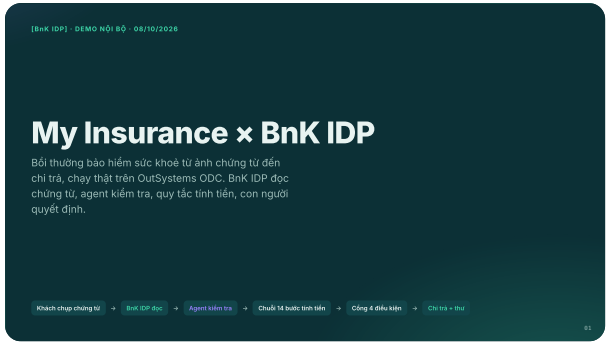
Kịch bản trình bày · My Insurance × BnK IDP

Buổi demo nội bộ 08/10/2026 · 47 slide · khoảng 50 phút + hỏi đáp. Mốc thời gian tính từ lúc bắt đầu.



1 0:00 30 giây

My Insurance × BnK IDP

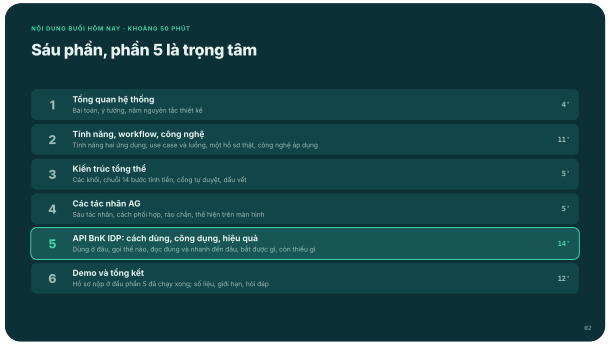
Em chào các anh. Hôm nay em xin trình bày hệ thống My Insurance: một hệ thống bồi thường bảo hiểm sức khoẻ chạy thật trên OutSystems ODC, và dùng BnK IDP để đọc chứng từ.

Dòng dưới cùng là toàn bộ câu chuyện của buổi hôm nay: khách chụp ảnh chứng từ, BnK IDP đọc, agent kiểm tra, chuỗi 14 bước tính tiền, cổng 4 điều kiện quyết định, rồi chi trả và gửi thư cho khách.

THAO TÁC

- Mở sẵn hai tab đã đăng nhập: MyInsurance (Nguyễn Văn An) và Claim Console.
- Bấm Toàn màn hình.

→ Em đi qua nhanh nội dung buổi hôm nay.



2 0:30 1 phút

Sáu phần, phần 5 là trọng tâm

Buổi hôm nay có sáu phần, khoảng năm mươi phút.

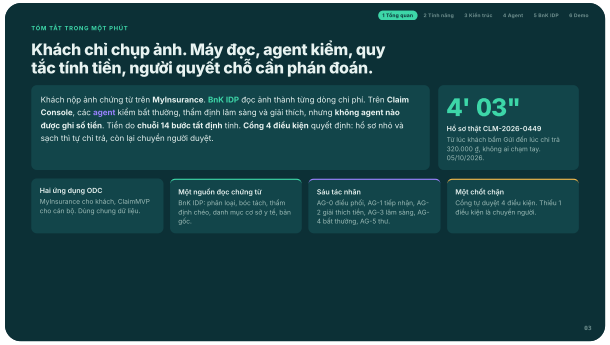
Phần một là tổng quan hệ thống. Phần hai là tính năng, workflow và công nghệ áp dụng. Phần ba là kiến trúc tổng thể. Phần bốn là các tác nhân AG. Phần năm là trọng tâm: các API BnK IDP mà dự án dùng, dùng thế nào, để làm gì và hiệu quả đến đâu. Phần sáu là demo và tổng kết.

Có một điểm nhỏ: đầu phần năm em sẽ nộp một hồ sơ thật. Trong lúc em nói về API IDP, hệ thống tự chạy hồ sơ đó. Sang phần sáu mình mở ra xem kết quả.

THAO TÁC

- Chỉ vào ô phần 5 đang được tô.

→ Phần một: tổng quan. Em tóm tắt toàn bộ hệ thống trong một phút.



3 1:30 1 phút 15 giây

Khách chỉ chụp ảnh. Máy đọc, agent kiểm, quy tắc tính tiền, người quyết chỗ cần phán đoán.

Khách hàng chỉ cần chụp ảnh chứng từ trên cổng MyInsurance. BnK IDP đọc ảnh thành từng dòng chi phí. Trên Claim Console, các agent kiểm bất thường, thẩm định lâm sàng và giải thích kết quả, nhưng không agent nào được ghi số tiền.

Tiền do một chuỗi 14 bước tất định tính, chạy lại bao nhiêu lần cũng ra cùng kết quả. Cuối cùng, cổng 4 điều kiện quyết định: hồ sơ nhỏ và sạch thì tự duyệt và chi trả, còn lại chuyển cho người duyệt.

Con số bên phải là hồ sơ thật CLM-2026-0449: từ lúc khách bấm Gửi đến lúc chi trả mất 4 phút 3 giây, không ai chạm tay.

Bốn ô dưới cùng là bốn thứ cần nhớ: hai ứng dụng, một nguồn đọc chứng từ là BnK IDP, sáu tác nhân, và một chốt chặn là cổng tự duyệt.

→ Vậy vì sao cần hệ thống này? Em bắt đầu từ bài toán.



4 2:45 1 phút 30 giây

Phần tốn công nhất của bồi thường là đọc, gõ lại và so giấy tờ bằng mắt

Một hồ sơ bồi thường sức khoẻ thường có từ hai đến chín tờ giấy: bảng kê chi phí của bệnh viện, phiếu khám có chẩn đoán, đơn thuốc, có thể thêm hoá đơn và giấy tờ khác.

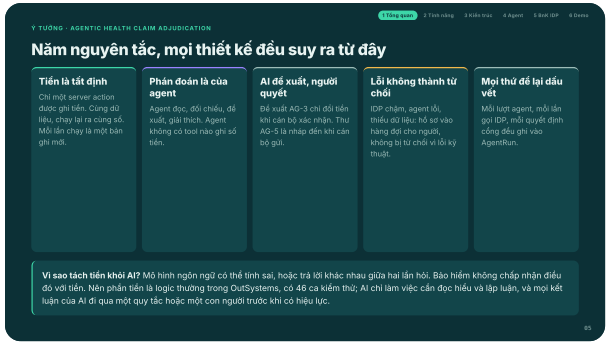
Cột trái là việc cán bộ đang làm tay: gõ lại từng dòng bảng kê, so bằng mắt tên, ngày, bệnh viện giữa các tờ, tra hợp đồng xem được trả bao nhiêu, rồi viết thư giải thích cho khách.

Cột phải là ai làm việc đó trong hệ thống mới. Phần đọc và gõ lại là của BnK IDP. Phần so lệch giữa các tờ là của thẩm định chéo IDP, bộ đối chiếu R1 đến R9 và AG-4. Phần tính tiền là của chuỗi 14 bước. Phần viết thư là AG-5 soạn nháp, cán bộ duyệt.

Hậu quả của làm tay là chậm, tính bằng ngày; dễ sai; và khó giải thích cho khách. Một hồ sơ 300 nghìn tốn công y như hồ sơ 30 triệu.

> **THAO TÁC**
> - Chỉ vào hai dòng có nhãn BnK IDP: đó là chỗ IDP vào.

→ Từ bài toán đó, hệ thống được thiết kế theo năm nguyên tắc.



5 4:15 1 phút 30 giây

Năm nguyên tắc, mọi thiết kế đều suy ra từ đây

Năm nguyên tắc này giải thích gần như mọi quyết định thiết kế.

Một: tiền là tất định. Chỉ một server action được ghi tiền, cùng dữ liệu chạy lại ra cùng số.

Hai: phán đoán là của agent. Agent đọc, đối chiếu, đề xuất, giải thích, nhưng không có tool nào để ghi tiền.

Ba: AI đề xuất, người quyết. Đề xuất của AG-3 chỉ đổi tiền khi cán bộ xác nhận; thư của AG-5 là nháp cho đến khi cán bộ gửi.

Bốn: lỗi không bao giờ thành từ chối. IDP chậm hay agent lỗi thì hồ sơ vào hàng đợi cho người, không bị từ chối vì lỗi kỹ thuật.

Năm: mọi thứ để lại dấu vết, mỗi lượt agent và mỗi lần gọi IDP đều được ghi.

Vì sao tách tiền khỏi AI? Vì mô hình ngôn ngữ có thể tính sai, hoặc hỏi hai lần trả lời hai kiểu. Với tiền bảo hiểm thì không chấp nhận được. Nên phần tiền là logic thường, có 46 ca kiểm thử.

→ Phần hai: hệ thống có những tính năng gì.



6 5:45 1 phút 15 giây

Hai ứng dụng, bốn vai người dùng, mọi tính năng dùng chung một dữ liệu

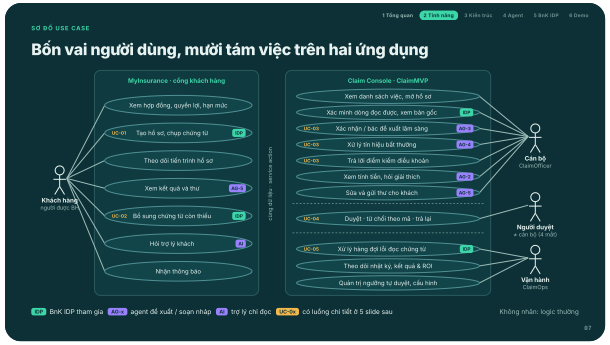
Phần hai: tính năng. Hệ thống có hai ứng dụng trên OutSystems ODC.

Bên trái là MyInsurance cho khách: xem quyền lợi và hạn mức, tạo hồ sơ bằng ảnh chụp, theo dõi tiến trình, xem kết quả và thư, bổ sung chứng từ, hỏi trợ lý, song ngữ.

Bên phải là Claim Console cho cán bộ, người duyệt và vận hành: hàng đợi, chi tiết hồ sơ có thẻ AI đã làm gì, trích xuất IDP và bản gốc, đối chiếu R1 đến R9, tính tiền, phê duyệt, tra cứu và các màn minh bạch.

Nhãn xanh là tính năng có BnK IDP tham gia, nhãn tím là có agent. Tất cả dùng chung một dữ liệu.

→ Ai dùng những tính năng này, và để làm gì?



7 7:00 1 phút

Bốn vai người dùng, mười tám việc trên hai ứng dụng

Đây là sơ đồ use case: ai dùng hệ thống để làm gì. Có bốn vai người dùng và mười tám việc.

Bên trái là khách hàng, chỉ dùng MyInsurance: xem quyền lợi và hạn mức, tạo hồ sơ bằng ảnh chụp, theo dõi tiến trình, xem kết quả và thư, bổ sung chứng từ, hỏi trợ lý, nhận thông báo.

Bên phải là ba vai nội bộ trên Claim Console. Cán bộ làm phần lớn việc: mở hồ sơ, xác minh dòng IDP đọc được, xác nhận đề xuất của AG-3, xử lý tín hiệu của AG-4, trả lời điểm kiểm, xem tính tiền và gửi thư. Người duyệt chỉ quyết những hồ sơ không qua cổng, và phải là người khác cán bộ thẩm định. Vận hành xử lý hồ sơ lỗi đọc chứng từ, theo dõi nhật ký và cấu hình.

Các anh để ý nhãn: nhãn xanh là chỗ BnK IDP tham gia, nhãn tím là chỗ agent tham gia. Việc không có nhãn là logic thường. Ở mọi việc có agent, agent chỉ đề xuất hoặc soạn nháp, người mới là người bấm nút.

> **THAO TÁC**
> - Chỉ ba nhãn IDP: tạo hồ sơ, bổ sung chứng từ, xác minh dòng đọc được.

→ Em đi vào luồng của từng use case, bắt đầu từ đường chính.



8 8:00 1 phút

Đường chính: khách gửi ảnh, hệ thống tự chạy đến chi trả trong khoảng 4 phút

Sơ đồ use case cho biết ai làm gì; giờ em đi vào luồng của năm use case chính. Mỗi slide đọc từ trái sang phải, mỗi làn ngang là một bên tham gia.

UC-01 là đường chính. Khách khai sự kiện, chụp chứng từ, bấm Gửi. MyInsurance tạo hồ sơ. AG-1 gửi chứng từ sang BnK IDP chạy nền. IDP phân loại và bóc tách, khoảng 24 giây. ClaimMVP tạo dòng chi phí và đối chiếu R1 đến R9. AG-4 và AG-3 chạy song song, có gọi IDP để tra danh mục và thẩm định chéo. Rồi chuỗi 14 bước, cổng 4 điều kiện, đạt thì chi trả, AG-5 soạn thư, khách xem kết quả.

Ba nhãn cam A1, A2, A3 là ba chỗ rẽ: IDP lỗi thì sang UC-05, thiếu chứng từ thì sang UC-02, cổng trượt thì sang UC-03.

> **THAO TÁC**
> - Chỉ lần lượt ba nhãn A1, A2, A3.

→ Chỗ rẽ thứ hai, thiếu chứng từ, đi như sau.



9 9:00 45 giây

Thiếu chứng từ: hệ thống không từ chối, mà xin khách bổ sung đúng tờ còn thiếu

UC-02: khi R9 phát hiện thiếu chứng từ bắt buộc, ví dụ khám ngoại trú mà không có phiếu khám, hệ thống không từ chối.

Hồ sơ chuyển Chờ bổ sung, AG-5 soạn thư nêu đúng tờ còn thiếu, cán bộ gửi. Khách nhận thông báo, tải lên, IDP đọc chứng từ mới. Đủ thì hồ sơ tự quay lại thẩm định và đi tiếp như UC-01.

Nếu khách nộp nhầm, ví dụ biên lai thay cho phiếu khám, thì R9 vẫn báo thiếu và hồ sơ vẫn chờ.

→ Chỗ rẽ thứ ba: cổng không đạt. Đây là việc chính của cán bộ.



10 9:45 1 phút

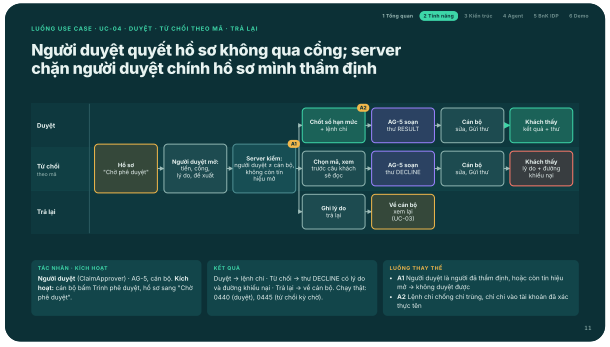
Hồ sơ không qua cổng: cán bộ xử lý đúng điều kiện bị trượt, mọi quyết định kèm lý do

UC-03: hồ sơ không qua cổng. Mỗi làn là một điều kiện có thể trượt.

Cán bộ mở hồ sơ, đọc mục Việc cần làm để biết trượt điều kiện nào. Nếu là đề xuất của AG-3: xác nhận hoặc bác bỏ, bắt buộc ghi lý do; xác nhận thì chuỗi chạy lại. Nếu là tín hiệu của AG-4: gỡ tín hiệu với lý do ít nhất 10 ký tự, hoặc đề nghị khách giải trình. Nếu là điểm kiểm điều khoản: giữ nguyên hoặc bỏ qua kèm lý do. Nếu chỉ là số tiền lớn thì không có gì để gỡ.

Sau đó cổng chạy lại. Đạt 4 trên 4 thì tự duyệt; còn trượt thì cán bộ trình phê duyệt.

→ Trình phê duyệt thì đến tay người duyệt.



11 10:45 45 giây

Người duyệt quyết hồ sơ không qua cổng; server chặn người duyệt chính hồ sơ mình thẩm định

UC-04: người duyệt mở hồ sơ, xem tiền, cổng, lý do. Trước khi cho duyệt, server kiểm hai điều: người duyệt phải khác cán bộ đã thẩm định, và không còn tín hiệu mở. Đây là quy tắc bốn mắt, kiểm ở server chứ không chỉ ẩn nút.

Có ba lựa chọn. Duyệt thì chốt sổ hạn mức và tạo lệnh chi. Từ chối thì chọn mã và xem trước câu khách sẽ đọc. Trả lại thì về cán bộ. Thư vẫn do AG-5 soạn nháp, cán bộ gửi.

→ Use case cuối là khi chính BnK IDP gặp sự cố.



12 11:30 45 giây

IDP lỗi không bao giờ thành từ chối: hồ sơ chờ vận hành thử lại

UC-05: IDP lỗi, quá thời gian hay hết quota thì chứng từ chuyển trạng thái lỗi, hồ sơ vào Lỗi xử lý tài liệu trên hàng đợi vận hành. Không bao giờ thành từ chối.

Vận hành bấm Thử lại; IDP đọc xong thì hồ sơ đi tiếp như UC-01. Hoặc bỏ qua kèm lý do. Khi demo mà staging chậm, có thể bật ReplayMode để phát lại phản hồi đã ghi. Mọi lần thử đều nằm trong nhật ký kỹ thuật.

→ Gộp lại, một hồ sơ đi qua những trạng thái sau.



13 12:15 1 phút

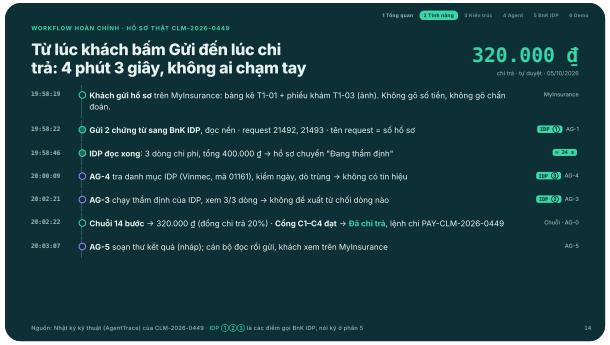
Đường xanh chạy tự động hoàn toàn; mỗi nhánh rẽ là chỗ hệ thống dừng lại chờ người

Đây là vòng đời một hồ sơ. Đường xanh là đường tự động hoàn toàn: Đã gửi, Đang xử lý tài liệu, tức là IDP đang đọc, Đang thẩm định, Tự duyệt, Đã chi trả.

Các nhánh nét đứt là chỗ hệ thống dừng lại chờ người. IDP lỗi hoặc quá giờ thì hồ sơ vào Lỗi xử lý tài liệu trên hàng đợi vận hành, thử lại được. Thiếu chứng từ thì chờ khách bổ sung, IDP đọc lại rồi quay về thẩm định. Không qua cổng thì chờ người duyệt.

Phía khách thấy cùng trạng thái nhưng bằng lời dễ hiểu, thanh tiến trình bốn mốc. Khách không bao giờ thấy chữ "nghi trùng" hay "tín hiệu bất thường".

→ Bây giờ em đi theo một hồ sơ thật, từng giây một.



14 13:15 1 phút 30 giây

Từ lúc khách bấm Gửi đến lúc chi trả: 4 phút 3 giây, không ai chạm tay

Đây là hồ sơ CLM-2026-0449, chạy ngày 5 tháng 10. Khách Nguyễn Văn An khám họng ở Vinmec, chẩn đoán J02.9, tổng chi phí 400 nghìn.

19 giờ 58 phút 19 giây khách bấm Gửi, chỉ nộp ảnh bảng kê và phiếu khám, không gõ số tiền. Ba giây sau, hai chứng từ được gửi sang BnK IDP. 24 giây sau IDP đọc xong, ra 3 dòng chi phí.

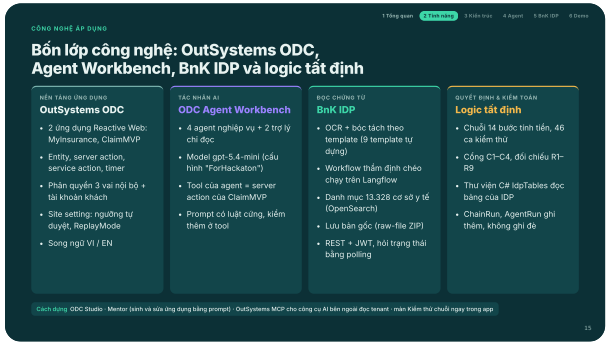
Sau đó AG-4 tra danh mục bệnh viện của IDP, kiểm ngày, dò trùng: không có gì. AG-3 chạy thẩm định của IDP: không đề xuất từ chối dòng nào. Hai agent này chạy song song.

Chuỗi 14 bước tính ra 320 nghìn, vì đồng chi trả 20%. Cổng đạt cả bốn điều kiện, hồ sơ chuyển Đã chi trả. Cuối cùng AG-5 soạn thư kết quả.

Các anh để ý ba nhãn IDP một, hai, ba bên phải: đó là ba chỗ hệ thống gọi BnK IDP. Phần năm em sẽ nói kỹ từng chỗ.

> **THAO TÁC**
> - Chỉ vào ba nhãn IDP ①②③.

→ Để chạy được luồng này, hệ thống dùng những công nghệ sau.



15 14:45 1 phút 15 giây

Bốn lớp công nghệ: OutSystems ODC, Agent Workbench, BnK IDP và logic tất định

Để chạy được những gì vừa xem, hệ thống dùng bốn lớp công nghệ.

Một, OutSystems ODC: hai ứng dụng Reactive Web, entity, server action, timer, phân quyền. Hai, ODC Agent Workbench: bốn agent và hai trợ lý, model gpt-5.4-mini; tool của agent là server action của ClaimMVP. Ba, BnK IDP: đọc chứng từ theo template, workflow thẩm định trên Langflow, danh mục cơ sở y tế và lưu bản gốc, gọi qua REST. Bốn, logic tất định: chuỗi 14 bước, cổng, đối chiếu, và nhật ký ghi thêm không ghi đè.

Hàng dưới là cách dựng: ODC Studio, Mentor để sinh và sửa ứng dụng bằng prompt, và OutSystems MCP để công cụ AI bên ngoài đọc được tenant.

→ Phần ba: bốn lớp công nghệ đó ghép thành kiến trúc thế nào.



16 16:00 1 phút 30 giây

Hai ứng dụng ODC, một dịch vụ đọc chứng từ, sáu tác nhân

Có bốn khối. Bên trái là MyInsurance, cổng cho khách. Ở giữa là ClaimMVP, tức Claim Console cho cán bộ, người duyệt và vận hành. Bên phải trên là BnK IDP, bên phải dưới là các agent chạy trên ODC Agent Workbench.

Điểm cần nhớ: MyInsurance không có logic riêng. Nó gọi service action của ClaimMVP, nên khách và cán bộ luôn nhìn cùng một dữ liệu.

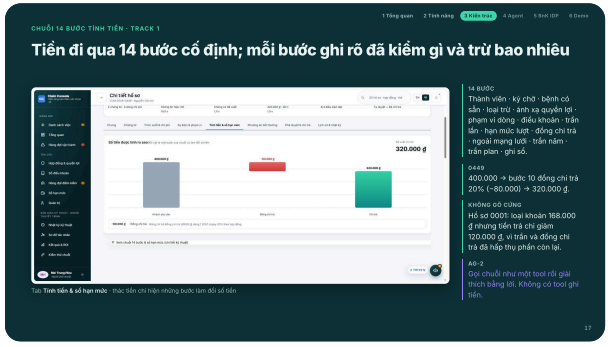
ClaimMVP là trung tâm. Nó gọi BnK IDP qua REST, và gọi các agent. Agent không chạm database trực tiếp: mỗi tool của agent là một server action của ClaimMVP, nên mình kiểm soát được agent đọc gì, ghi gì.

Khối màu xanh ở giữa, chuỗi 14 bước, là nơi duy nhất ghi tiền.

THAO TÁC

- Chỉ lần lượt: MyInsurance → ClaimMVP → BnK IDP → Agent Workbench.

→ Khối quan trọng nhất trong kiến trúc là chuỗi tính tiền.



17 17:30 1 phút

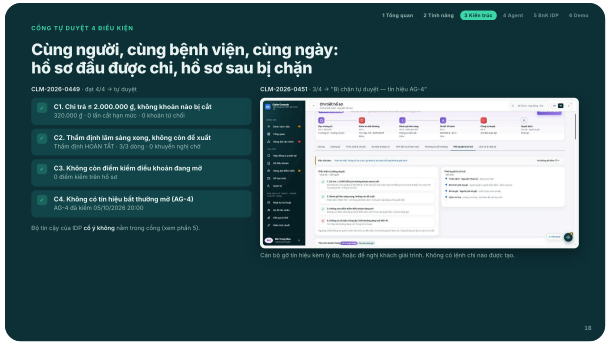
Tiền đi qua 14 bước cố định; mỗi bước ghi rõ đã kiểm gì và trừ bao nhiêu

Đây là chuỗi 14 bước. Tiền đi qua 14 bước cố định: tư cách thành viên, kỳ chờ, bệnh có sẵn, loại trừ, ánh xạ quyền lợi, cho đến đồng chi trả, trần năm và ghi sổ. Mỗi bước ghi rõ đã kiểm gì và trừ bao nhiêu.

Biểu đồ thác tiền chỉ hiện những bước làm đổi số tiền. Với 0449, chỉ bước 10 đồng chi trả 20% trừ 80 nghìn, còn 320 nghìn.

Nếu ai hỏi số này có gõ cứng không, em dùng ví dụ hồ sơ 0001: loại một khoản 168 nghìn, nhưng tiền trả chỉ giảm 120 nghìn, vì trần và đồng chi trả đã hấp thụ phần còn lại. Phép trừ thẳng sẽ ra 168; chỉ chuỗi chạy thật mới ra 120.

→ Tính xong tiền thì hồ sơ đi qua cổng tự duyệt.



18 18:30 1 phút

Cùng người, cùng bệnh viện, cùng ngày: hồ sơ đầu được chi, hồ sơ sau bị chặn

Cổng có bốn điều kiện. C1: chi trả không quá 2 triệu và không khoản nào bị cắt. C2: thẩm định lâm sàng đã xong. C3: không còn điểm kiểm điều khoản đang mở. C4: không có tín hiệu bất thường của AG-4.

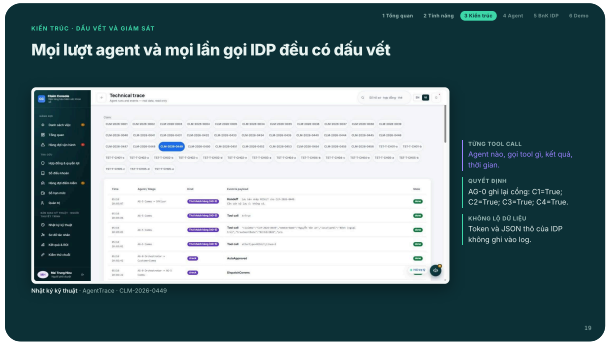
Bên trái là 0449: đạt cả bốn, tự chi trả. Bên phải là 0451: cùng người, cùng bệnh viện, cùng ngày với 0449. Mọi bước giống hệt, chuỗi vẫn tính 320 nghìn, nhưng AG-4 nêu tín hiệu trùng, nên cổng chỉ đạt 3 trên 4 và hồ sơ bị chặn. Không có lệnh chi nào được tạo.

Một điểm cố ý: độ tin cậy của IDP không nằm trong cổng. Em sẽ giải thích lý do ở phần năm.

THAO TÁC

- Chỉ vào ô C4 màu đỏ trên ảnh 0451.

→ Và mọi bước ở trên đều để lại dấu vết.



19 19:30 45 giây

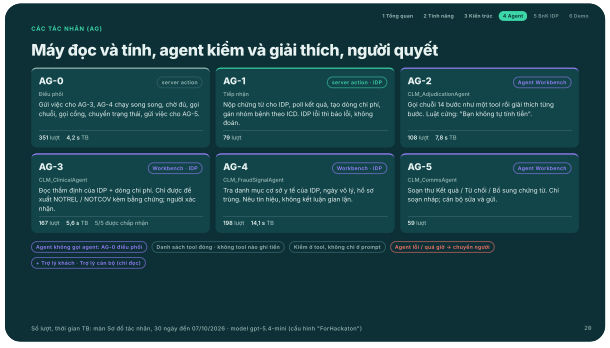
Mọi lượt agent và mọi lần gọi IDP đều có dấu vết

Khối cuối của kiến trúc là dấu vết. Mọi lượt agent và mọi lần gọi IDP đều ghi vào AgentRun, xem ở màn Nhật ký kỹ thuật.

Đây là nhật ký của hồ sơ 0449: ai gọi, tool gì, kết quả, thời gian. AG-0 ghi cả quyết định cổng: C1 đến C4 đều đạt. Token và JSON thô của IDP không ghi vào log.

Đây là nguyên tắc số năm: mọi thứ để lại dấu vết.

→ Phần bốn: các tác nhân AG.



20 20:15 1 phút 15 giây

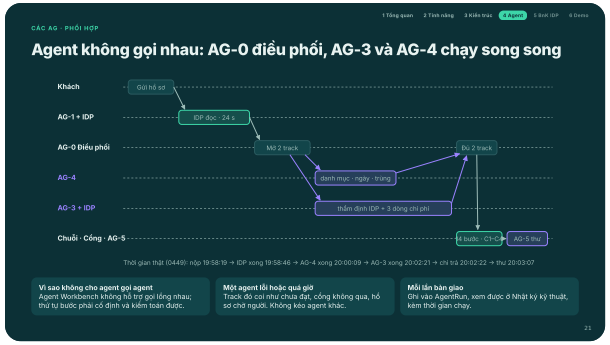
Máy đọc và tính, agent kiểm và giải thích, người quyết

Hệ thống có sáu tác nhân. AG-0 và AG-1 là server action, không phải AI: AG-0 điều phối, AG-1 tiếp nhận và nói chuyện với IDP.

Bốn agent chạy trên Agent Workbench: AG-2 giải thích chuỗi tính tiền, AG-3 thẩm định lâm sàng, AG-4 tìm tín hiệu bất thường, AG-5 soạn thư. Ngoài ra có hai trợ lý chỉ đọc cho khách và cho cán bộ.

Hàng chip dưới cùng là rào chắn: danh sách tool đóng, không tool nào ghi tiền, kiểm ở tool chứ không chỉ ở prompt, agent lỗi thì chuyển người. Số lượt là 30 ngày gần nhất, ví dụ AG-3 chạy 167 lượt, 5 trên 5 đề xuất được cán bộ chấp nhận.

→ Sáu tác nhân này phối hợp với nhau thế nào?



21 21:30 1 phút

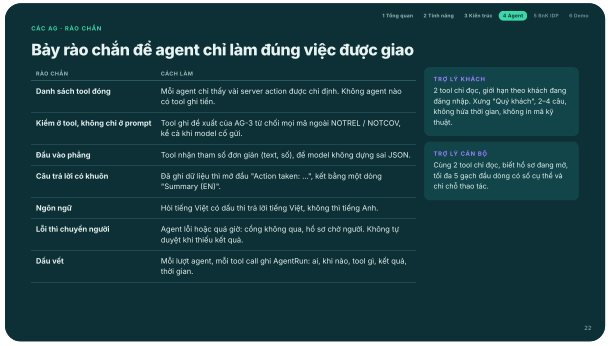
Agent không gọi nhau: AG-0 điều phối, AG-3 và AG-4 chạy song song

Câu hay bị hỏi nhất: agent có gọi nhau không? Không.

Agent Workbench không cho agent gọi agent lồng nhau, nên AG-0 là server action chạy bằng timer, làm điều phối. Sau khi IDP đọc xong, AG-0 gửi việc cho AG-4 và AG-3 cùng lúc. Hai agent này chạy song song, không phụ thuộc nhau. AG-0 chỉ đi tiếp khi cả hai đã xong, rồi gọi chuỗi tính tiền, cổng và AG-5 theo thứ tự cố định.

Dòng dưới cùng là giờ thật của hồ sơ 0449. Một agent lỗi thì track đó coi như chưa đạt, hồ sơ chờ người, không kéo agent khác.

→ Để agent chỉ làm đúng việc, hệ thống có bảy rào chắn.



22 22:30 1 phút

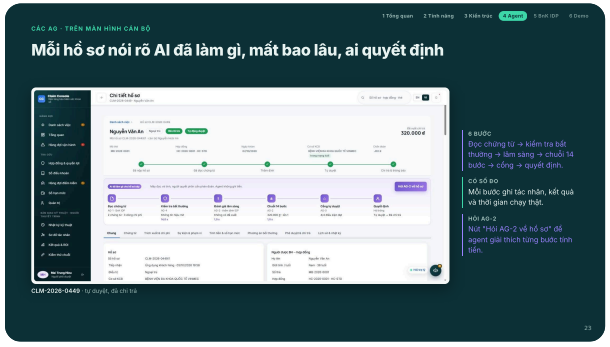
Bảy rào chắn để agent chỉ làm đúng việc được giao

Để agent chỉ làm đúng việc được giao, hệ thống có bảy rào chắn.

Quan trọng nhất là hai rào đầu: mỗi agent chỉ thấy vài tool được chỉ định, không agent nào có tool ghi tiền; và việc kiểm nằm ở tool, không chỉ ở prompt. Ví dụ AG-3 chỉ được đề xuất hai mã NOTREL và NOTCOV; nếu model cố gửi mã khác, tool từ chối.

Bên phải là hai trợ lý chỉ đọc. Trợ lý khách chỉ đọc được hồ sơ của chính khách đang đăng nhập.

→ Trên màn hình, cán bộ thấy agent đã làm gì như sau.



23 23:30 45 giây

Mỗi hồ sơ nói rõ AI đã làm gì, mất bao lâu, ai quyết định

Trên Claim Console, cán bộ thấy các agent qua thẻ "AI đã làm gì" ở đầu mỗi hồ sơ.

Sáu bước: đọc chứng từ, kiểm bất thường, lâm sàng, chuỗi 14 bước, cổng, quyết định. Mỗi bước ghi tác nhân nào làm, kết quả và thời gian chạy thật. Nút "Hỏi AG-2 về hồ sơ" để agent giải thích từng bước tính tiền bằng lời.

→ Phần năm, trọng tâm: API BnK IDP. Trước đó em nộp một hồ sơ thật.



24 24:15 1 phút 30 giây

Nộp một hồ sơ thật, để hệ thống tự chạy trong lúc ta nói về API BnK IDP

Em sẽ nộp một hồ sơ thật ngay bây giờ. Đây là bộ chứng từ mẫu cho ngày hôm nay: một phiếu khám và một bảng kê ở Vinmec, ngày 8 tháng 10.

Hồ sơ đã gửi. Hệ thống đang gửi chứng từ sang BnK IDP. Theo kỳ vọng, IDP sẽ đọc ra 3 dòng, 400 nghìn, đồng chi trả 20%, còn 320 nghìn, và tự chi trả sau khoảng 4 phút.

Trong lúc hệ thống tự chạy, mình xem các API BnK IDP được dùng thế nào.

THAO TÁC

- Chuyển sang tab MyInsurance → Tạo hồ sơ.
- Bước 1: Bệnh – ngoại trú · ngày 08/10/2026 · Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec.
- Bước 2: thư mục Demo-08-10\chung-tu-mau\01_tu-duyet: phiếu khám vào dòng Phiếu khám, bảng kê vào dòng Bảng kê.
- Bấm Gửi hồ sơ, chờ thấy "Đang đọc chứng từ · x/2", ghi lại số hồ sơ mới rồi quay lại slide.
- Nếu lỗi khi nộp: không sửa tại chỗ, nói "lát nữa mình xem hồ sơ có sẵn 0449" và đi tiếp.

→ Trong lúc hệ thống tự chạy, mình xem IDP được dùng ở đâu.



25 25:45 1 phút

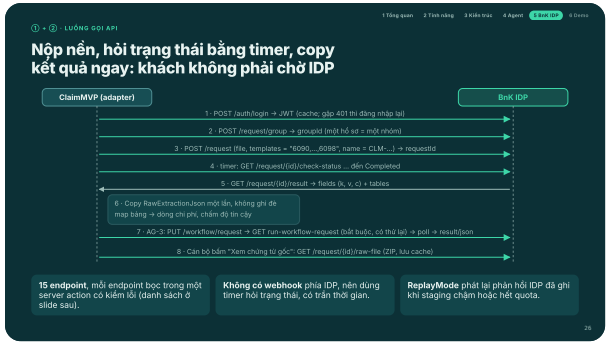
IDP không chỉ là OCR: hệ thống dùng bốn khả năng của IDP ở bốn chỗ

Điều đầu tiên em muốn nói: IDP trong hệ thống này không chỉ là OCR. Hệ thống dùng bốn khả năng của IDP ở bốn chỗ.

Một, đọc chứng từ khi khách nộp: phân loại ảnh vào một trong chín template, bóc tách trường và bảng chi phí. Hai, thẩm định chéo: workflow so các chứng từ trong hồ sơ với nhau. Ba, tra danh mục 13.328 cơ sở y tế để lấy mã chuẩn. Bốn, lấy bản gốc để cán bộ mở cạnh dữ liệu đã đọc.

Hàng dưới là cấu hình đang chạy: môi trường staging, tenant 177, bộ chứng từ 198, chín template tự dựng, flow thẩm định đã được ghim. Trường name của request mang số hồ sơ, đó là cách hai bên đối chiếu với nhau.

→ Về cách sử dụng, các lời gọi API diễn ra theo trình tự sau.



26 26:45 1 phút

Nộp nền, hỏi trạng thái bằng timer, copy kết quả ngay: khách không phải chờ IDP

Đây là trình tự gọi API. Đăng nhập lấy token, tạo nhóm cho hồ sơ, nộp file kèm danh sách chín template và số hồ sơ. Sau đó một timer hỏi trạng thái cho đến khi xong, lấy kết quả, copy ngay một bản gốc.

Vì sao phải copy? Vì IDP cho phép sửa kết quả qua API, mà hệ thống bồi thường cần bản bất biến để kiểm toán.

Bước bảy là thẩm định cho AG-3, bước tám là lấy bản gốc khi cán bộ bấm xem.

Ba điểm dưới cùng: tổng cộng 15 endpoint, đều bọc trong server action có kiểm lỗi. IDP không có webhook nên phải hỏi bằng timer. Và có chế độ ReplayMode phát lại phản hồi đã ghi khi staging chậm hoặc hết quota.

> **THAO TÁC**
> - Nếu khán giả không kỹ thuật: lướt nhanh, chỉ nói câu "nộp nền, hỏi bằng timer, copy kết quả ngay".

→ Đây là đủ 15 endpoint đang dùng.



27 27:45 1 phút

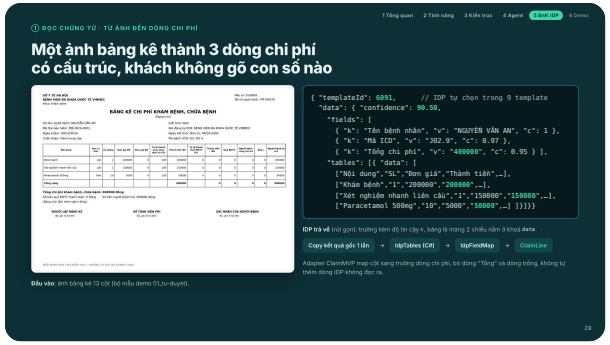
15 endpoint, mỗi endpoint bọc trong một server action có kiểm lỗi

Đây là cách sử dụng: dự án dùng 15 endpoint của BnK IDP, chia sáu nhóm.

Xác thực: đăng nhập lấy token, có cache, gặp 401 thì tự đăng nhập lại, và kiểm đúng vai Tenant. Bộ chứng từ: lấy danh sách template, báo nếu bộ bị thiếu. Nộp và đọc: tạo nhóm cho mỗi hồ sơ, nộp file chạy nền với tên request là số hồ sơ, timer hỏi trạng thái, lấy kết quả. Bản gốc: lấy file ZIP, có cache. Thẩm định: tạo, kích hoạt, hỏi trạng thái, đọc kết quả. Danh mục: tìm cơ sở y tế.

Mỗi endpoint bọc trong một server action riêng có kiểm lỗi, nên phía ClaimMVP không chỗ nào gọi IDP trực tiếp.

→ Kết quả của các lời gọi đó trông như thế này: từ một tấm ảnh thành dòng chi phí.



28 28:45 1 phút

Một ảnh bảng kê thành 3 dòng chi phí có cấu trúc, khách không gõ con số nào

Bên trái là ảnh bảng kê khách nộp, chính là bộ mẫu em vừa nộp. Bên phải là thứ IDP trả về, em rút gọn lại.

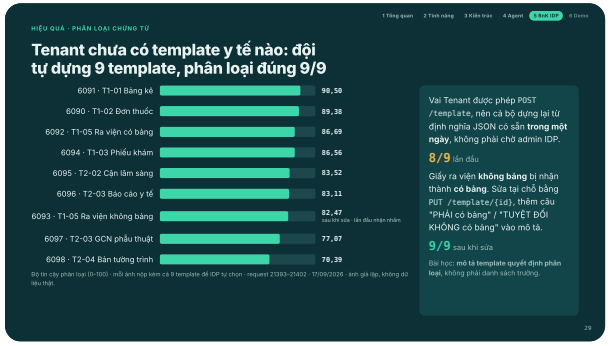
IDP tự chọn template 6091, tức bảng kê, độ tin cậy 90,5. Mỗi trường có giá trị và độ tin cậy, ví dụ tên bệnh nhân, mã ICD, tổng chi phí 400 nghìn. Bảng chi phí trả về dạng mảng hai chiều.

Phía ClaimMVP, adapter copy kết quả gốc một lần, chuyển bảng thành dòng chi phí, bỏ dòng tổng và dòng trống. Khách không gõ con số nào, và hệ thống không tự thêm dòng nào mà IDP không đọc ra.

THAO TÁC

- Chỉ vào ba con số 200000, 150000, 50000 trong JSON.

→ Giờ đến hiệu quả: IDP làm tốt đến đâu. Bắt đầu từ phân loại.



29 29:45 1 phút

Tenant chưa có template y tế nào: đội tự dựng 9 template, phân loại đúng 9/9

Lúc bắt đầu, tenant 177 không có template y tế nào. Đội tự dựng chín template bằng API trong một ngày, không phải chờ admin IDP.

Kết quả phân loại: lần đầu đúng 8 trên 9. Giấy ra viện không có bảng bị nhận nhầm thành giấy ra viện có bảng, vì hai template gần như cùng trường. Đội sửa mô tả template, thêm câu "phải có bảng" và "tuyệt đối không có bảng". Sau đó đúng 9 trên 9, độ tin cậy từ 70 đến 90.

Bài học rút ra: mô tả template quyết định phân loại, không phải danh sách trường.

Lưu ý: đây là ảnh giả lập, không phải dữ liệu thật của khách.

→ Phân loại đúng rồi, nhưng quan trọng hơn là đọc đúng số tiền.



30 30:45 1 phút

Số tiền về đủ chữ số sau khi viết quy tắc vào mô tả template

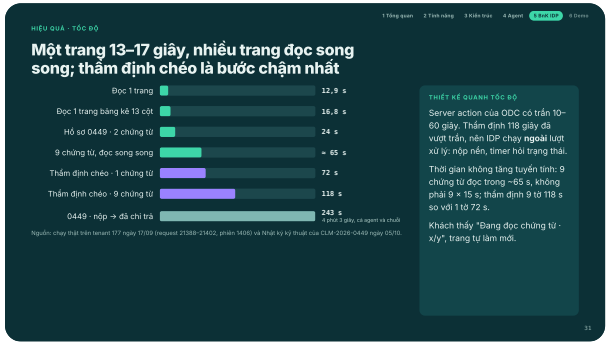
Đây là ví dụ rõ nhất cho việc cấu hình IDP đúng quan trọng thế nào.

Với template không có quy tắc, trên giấy ghi 300.000, IDP trả về 300. OCR thô đọc đúng, nhưng bước bóc tách hiểu dấu chấm là dấu thập phân. Sai ở đây là sai tiền bồi thường.

Sau khi thêm vào mô tả mọi trường tiền câu "chỉ lấy chữ số, bỏ dấu phân cách", template 6091 trả về đủ chữ số, tổng 5 triệu 820 nghìn đúng.

Trên hồ sơ thật 0447, 0448, 0449, tổng 400 nghìn khớp giấy. 9 trên 9 dòng cán bộ đã đối chiếu không phải sửa, nhưng em nói thẳng là mẫu còn nhỏ. Và hệ thống vẫn có lưới an toàn R5: cộng các dòng phải bằng tổng.

→ Còn tốc độ thì sao?



31 31:45 1 phút

Một trang 13–17 giây, nhiều trang đọc song song; thẩm định chéo là bước chậm nhất

Một trang mất khoảng 13 đến 17 giây. Hồ sơ 0449 có hai chứng từ, đọc xong trong 24 giây. Chín chứng từ đọc song song mất khoảng 65 giây, không phải chín nhân mười lăm.

Bước chậm nhất là thẩm định chéo: 72 giây cho một chứng từ, 118 giây cho chín chứng từ.

Hệ quả thiết kế: server action của ODC có trần 10 đến 60 giây, mà thẩm định đã gần 2 phút. Nên IDP chạy ngoài lượt xử lý: nộp nền, timer hỏi trạng thái. Khách không phải đứng chờ, chỉ thấy dòng "Đang đọc chứng từ".

So với làm tay tính bằng ngày thì vài phút là đủ nhanh. Thông lượng và độ ổn định thì chưa đo.

→ Phần em thấy ấn tượng nhất của IDP là thẩm định chéo.



32 32:45 1 phút 15 giây

Trộn một chứng từ của bệnh nhân khác vào hồ sơ 9 tờ: IDP bắt đủ 4 chỗ lệch

Phép thử ngày 17 tháng 9: em trộn một chứng từ của bệnh nhân khác vào một hồ sơ chín tờ. Khác ngày vào viện, khác ngày ra viện, khác giấy tờ tuỳ thân, khác mã ICD.

Workflow thẩm định của IDP bắt đủ cả bốn chỗ lệch. Đây là việc người làm tay rất dễ bỏ sót khi hồ sơ nhiều tờ.

Nhưng em cũng nói giới hạn: kết quả của IDP ở cấp cả hồ sơ, khoảng 20 mục cảnh báo bằng tiếng Việt, chưa gắn với từng dòng chi phí, chưa có mã lý do, và không mục nào nói về tiền.

Đó là chỗ AG-3 vào: AG-3 đọc 20 mục đó cùng các dòng chi phí, rồi đề xuất theo từng dòng, kèm bằng chứng. Cán bộ xác nhận thì chuỗi mới chạy lại.

→ Khả năng tiếp theo là danh mục cơ sở y tế.



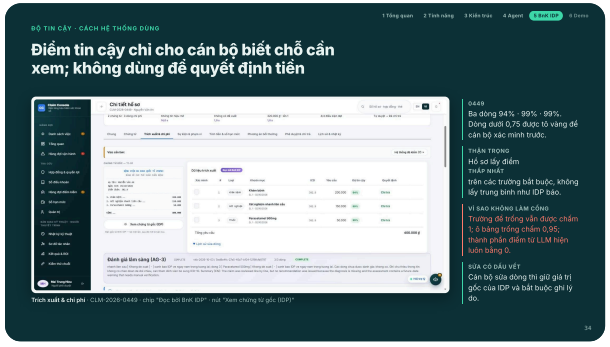
33 34:00 45 giây

Tên bệnh viện trên giấy được chuẩn hoá về mã trong danh mục 13.328 cơ sở

Trên chứng từ ghi "Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec". AG-4 tra danh mục 13.328 cơ sở của IDP, tìm thấy mã 01161 với điểm khớp 85,27. Màn cán bộ hiện tên chuẩn và nhãn trong mạng lưới.

Điều phải tránh: workflow thẩm định cũng trả mã bệnh viện, nhưng có lúc trả số giữ chỗ 00000, có lúc tự điền 01001 là dòng đầu danh mục. Nên hệ thống không lấy mã từ workflow mà tra thẳng danh mục.

→ Còn một câu hỏi hay gặp: sao không dùng độ tin cậy của IDP để tự duyệt?



34 34:45 1 phút

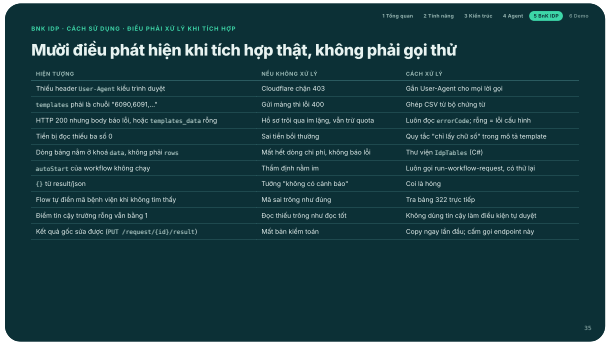
Điểm tin cậy chỉ cho cán bộ biết chỗ cần xem; không dùng để quyết định tiền

Đây là màn trích xuất của hồ sơ 0449. Có chip "Đọc bởi BnK IDP", ba dòng có độ tin cậy 94, 99, 99 phần trăm, và nút xem chứng từ gốc ngay bên trái.

Dòng nào dưới 0,75 thì được tô vàng để cán bộ xác minh trước. Hệ thống lấy điểm thấp nhất trên các trường bắt buộc, không lấy trung bình.

Vì sao không dùng điểm này làm cổng? Vì hiện tại trường để trống vẫn được chấm 1, ô bảng trống được 0,95. Tức là chứng từ đọc thiếu vẫn trông như đọc tốt. Nên điểm tin cậy chỉ dùng để chỉ chỗ cần xem, không dùng để quyết định tiền.

→ Khi tích hợp thật, đội gặp mười điều không có trong tài liệu API.



35 35:45 1 phút

Mười điều phát hiện khi tích hợp thật, không phải gọi thử

Phần cách sử dụng quan trọng nhất là những điều không có trong tài liệu API. Khi tích hợp thật, đội gặp mười điều như vậy.

Ba điều nguy hiểm nhất: HTTP 200 vẫn có thể là lỗi, kể cả kết quả rỗng mà vẫn trừ quota. Dòng bảng nằm ở khoá data chứ không phải rows, đọc sai là mất hết dòng chi phí mà không báo lỗi. Và kết quả gốc sửa được qua API, nên hệ thống phải copy ngay lần đầu.

Cột phải là cách adapter đã xử lý từng điều. Đây cũng là nội dung em muốn gửi lại đội IDP để đưa vào tài liệu.

→ Em tổng kết lại phần IDP trong một bảng.



36 36:45 1 phút 30 giây

IDP làm tốt phần đọc; phần IDP chưa có, hệ thống đã tự lấp

Đây là slide trả lời câu hỏi "IDP hiệu quả đến đâu".

Bốn khả năng làm tốt: phân loại 9 trên 9, bóc tách trường và bảng với tiền đủ chữ số, thẩm định chéo bắt 4 trên 4 chỗ lệch, và danh mục cơ sở y tế. Tốc độ đủ dùng.

Hai thứ dùng được một phần: độ tin cậy, và việc kết quả không bất biến, không có webhook. Với mỗi thứ, cột phải là cách hệ thống đã tự bù.
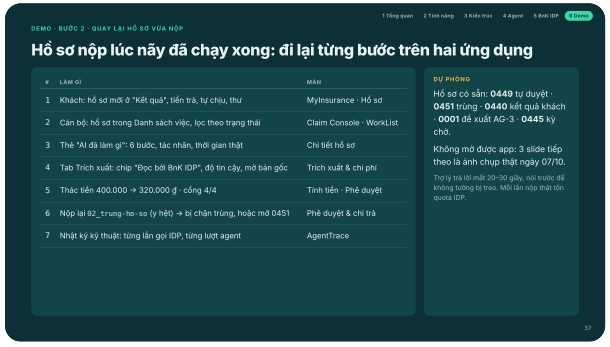
Và một con số chưa đo: độ chính xác theo từng trường trên bộ đáp án. Việc tiếp theo là chuẩn bị 10 đến 20 chứng từ có đáp án và chạy công cụ so sánh của IDP.

Tóm lại: IDP làm tốt phần đọc; phần IDP chưa có, hệ thống đã tự lấp.

THAO TÁC

- Đọc từ trên xuống, dừng ở dòng cuối "Chưa đo" và nói thẳng.

→ Phần sáu: demo. Mình quay lại hồ sơ em đã nộp lúc nãy.



37 38:15 8 phút (demo trực tiếp)

Hồ sơ nộp lúc nãy đã chạy xong: đi lại từng bước trên hai ứng dụng

Hồ sơ em nộp ở đầu phần năm đã chạy được khoảng mười lăm phút. Mình xem nó đã đi đến đâu.

Phía khách: hồ sơ đang ở Kết quả, bảo hiểm trả 320 nghìn, khách tự chịu 80 nghìn vì đồng chi trả 20%, kèm thư.

Phía cán bộ: hồ sơ trong danh sách việc. Mở ra, thẻ "AI đã làm gì" cho thấy sáu bước, tác nhân nào làm, mất bao lâu. Tab Trích xuất có chip "Đọc bởi BnK IDP" và nút xem chứng từ gốc. Tab Tính tiền có thác tiền 400 nghìn xuống 320 nghìn. Tab Phê duyệt có cổng 4 trên 4.

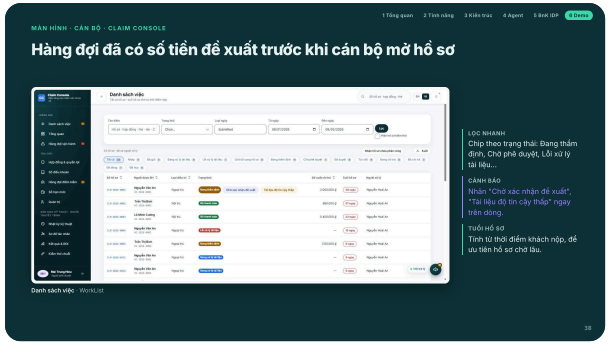
Bây giờ em nộp lại y hệt bộ chứng từ đó. Hệ thống sẽ nhận ra hồ sơ trùng và chặn, không chi trả lần hai.

Cuối cùng là Nhật ký kỹ thuật: từng lần gọi IDP, từng lượt agent, giờ và kết quả.

THAO TÁC

- 1. MyInsurance → Hồ sơ & tiến trình → mở hồ sơ mới.
- 2. Claim Console → Danh sách việc → mở hồ sơ mới.
- 3. Thẻ "AI đã làm gì" → tab Trích xuất & chi phí → bấm "Xem chứng từ gốc (IDP)".
- 4. Tab Tính tiền & sổ hạn mức (thác tiền) → tab Phê duyệt & chi trả (cổng 4/4).
- 5. Nộp 02_trung-ho-so trên MyInsurance (y hệt bộ 01). Không đợi: mở 0451 để cho thấy kết quả bị chặn.
- 6. Nhật ký kỹ thuật của hồ sơ mới.
- Nếu hồ sơ chưa xong: mở 0449 thay thế và nói "đây là hồ sơ cùng mẫu chạy hôm 5/10".
- Trợ lý mất 20–30 giây để trả lời: nói trước để mọi người không tưởng bị treo.
- Nếu không mở được app: dùng 3 slide ảnh tiếp theo.

→ Em về lại slide để tổng kết.



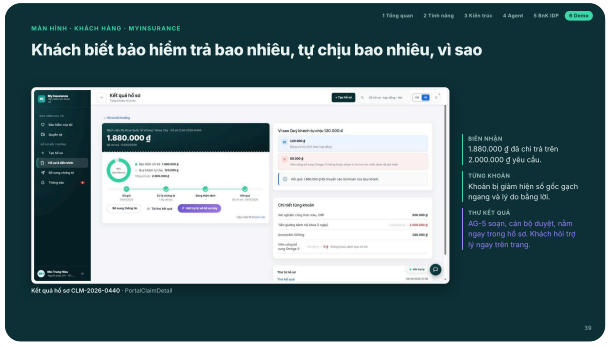
38 — Dự phòng

Hàng đợi đã có số tiền đề xuất trước khi cán bộ mở hồ sơ

(Chỉ dùng khi không demo được.) Danh sách việc của cán bộ: hồ sơ vào hàng đợi đã có số tiền đề xuất của chuỗi 14 bước. Chip lọc theo trạng thái, nhãn cảnh báo như "Chờ xác nhận đề xuất" hay "Tài liệu độ tin cậy thấp" ngay trên dòng.

THAO TÁC

- Bỏ qua nếu demo trực tiếp đã chạy tốt.



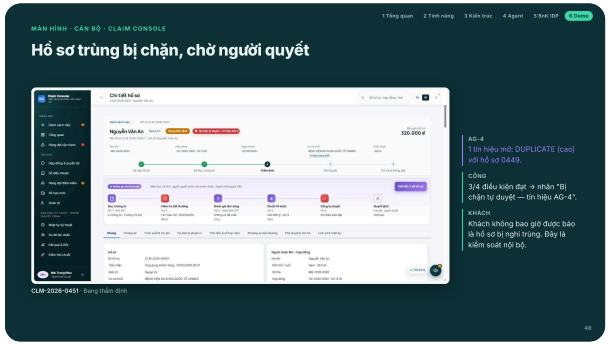
39 — Dự phòng

Khách biết bảo hiểm trả bao nhiêu, tự chịu bao nhiêu, vì sao

(Chỉ dùng khi không demo được.) Đây là màn khách xem kết quả hồ sơ 0440. Bảo hiểm trả 1 triệu 880 nghìn trên 2 triệu yêu cầu. Khoản bị giảm hiện số gốc gạch ngang và lý do bằng lời. Thư kết quả do AG-5 soạn, cán bộ duyệt, nằm ngay trong hồ sơ, và khách hỏi trợ lý được ngay trên trang.

THAO TÁC

- Bỏ qua nếu demo trực tiếp đã chạy tốt.



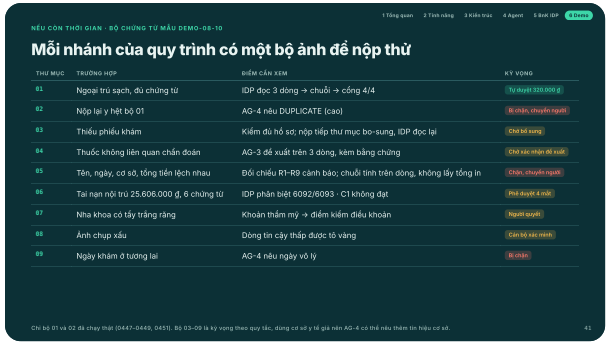
40 — Dự phòng

Hồ sơ trùng bị chặn, chờ người quyết

(Chỉ dùng khi không demo được.) Hồ sơ 0451 nộp trùng với 0449: AG-4 nêu tín hiệu DUPLICATE mức cao, cổng chỉ đạt 3 trên 4, nhãn "Bị chặn tự duyệt". Không có lệnh chi nào được tạo, và khách không được báo là nghi trùng.

THAO TÁC

- Bỏ qua nếu demo trực tiếp đã chạy tốt.



41 46:15 1 phút (tuỳ chọn)

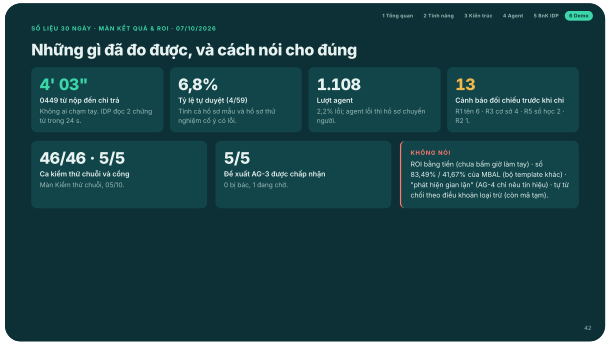
Mỗi nhánh của quy trình có một bộ ảnh để nộp thử

Nếu các anh muốn xem thêm, em có sẵn chín bộ chứng từ mẫu, mỗi bộ đi vào một nhánh của quy trình: thiếu phiếu khám thì chờ bổ sung, thuốc không liên quan thì AG-3 đề xuất, dữ liệu lệch thì đối chiếu cảnh báo, nội trú tiền lớn thì phải phê duyệt bốn mắt, nha khoa thẩm mỹ thì có điểm kiểm, ảnh xấu thì độ tin cậy thấp, ngày khám ở tương lai thì bị chặn.

Em nói rõ: chỉ bộ 01 và 02 đã chạy thật. Bộ 03 đến 09 là kỳ vọng theo quy tắc, và chúng dùng bệnh viện giả nên AG-4 có thể nêu thêm tín hiệu cơ sở y tế.

> **THAO TÁC**
> - Chỉ dùng khi còn thời gian hoặc có người hỏi "thế trường hợp X thì sao".

→ Em tổng kết những gì đã đo được.



42 47:15 1 phút

Những gì đã đo được, và cách nói cho đúng

Đây là những gì đã đo được trong 30 ngày.

4 phút 3 giây từ nộp đến chi trả cho hồ sơ sạch. Tỷ lệ tự duyệt 6,8%, tức 4 trên 59 hồ sơ, con số thấp vì tính cả hồ sơ thử nghiệm được tạo ra để kiểm các nhánh lỗi, và cổng cố ý thận trọng. 1.108 lượt agent, lỗi 2,2%, agent lỗi thì hồ sơ chuyển người. 13 cảnh báo đối chiếu được bắt trước khi chi tiền. 46 trên 46 ca kiểm thử chuỗi và 5 trên 5 ca kiểm thử cổng đều đạt.

Và có bốn điều em không nói: không nói ROI bằng tiền vì chưa bấm giờ làm tay, không dùng số của dự án MBAL vì khác bộ template, không nói "phát hiện gian lận" vì AG-4 chỉ nêu tín hiệu, và không nói hệ thống tự từ chối theo điều khoản loại trừ.

→ Vậy còn thiếu gì trước khi đưa cho khách thử?



43 48:15 1 phút 30 giây

Còn ba nhóm việc trước khi đưa cho khách thử

Còn ba nhóm việc.

Đo lường: đo độ chính xác theo trường với 10 đến 20 chứng từ có đáp án; bấm giờ làm tay để tính ROI; thử chứng từ thật như ảnh mờ, viết tay, PDF nhiều trang.

Nghiệp vụ: mười điều khoản loại trừ còn mã tạm, hoá đơn điện tử XML chưa có mẫu thật, và nối core bảo hiểm thật.

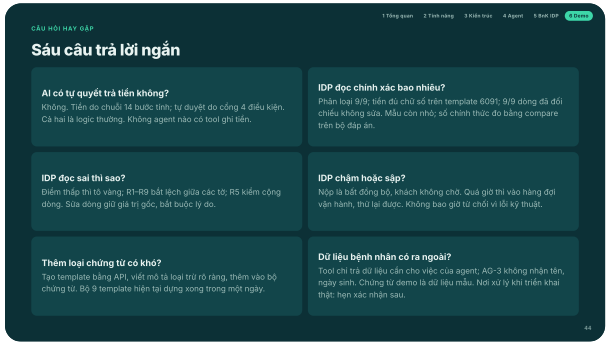
Và cần từ đội BnK IDP. Hai việc chặn: quota tenant 177 qua ngày 31/10, và ghim workflow, sửa flow thì đổi workflowId. Hai việc mức cao: không tra được mã cơ sở thì trả null thay vì điền dòng đầu danh mục, và thẩm định theo từng dòng có mã lý do và bằng chứng. Năm việc mức vừa em để ở phụ lục.

Hai việc chặn là hai thứ duy nhất có thể làm hệ thống đứng; bảy việc còn lại phía mình đã có đường vòng.

THAO TÁC

- Nhìn về phía các anh bên IDP khi đọc cột phải.

→ Trước khi mở hỏi đáp, em trả lời trước sáu câu hay gặp.



44 49:45 30 giây

Sáu câu trả lời ngắn

Sáu câu này em hay được hỏi. Em chỉ đọc nhanh hai câu quan trọng nhất.

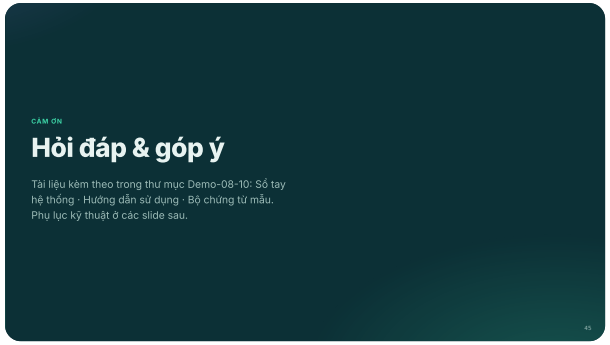
AI có tự quyết trả tiền không? Không. Tiền do chuỗi 14 bước tính, tự duyệt do cổng 4 điều kiện, cả hai là logic thường.

IDP đọc chính xác bao nhiêu? Phân loại 9 trên 9, tiền đủ chữ số trên template 6091, 9 trên 9 dòng đã đối chiếu không phải sửa. Mẫu còn nhỏ, số chính thức sẽ đo trên bộ đáp án.

Riêng câu về dữ liệu bệnh nhân: hệ thống đã giới hạn những gì model thấy; còn nơi xử lý dữ liệu khi triển khai thật thì em xin xác nhận sau, không khẳng định tại chỗ.

THAO TÁC

- Có thể bỏ qua slide này nếu đã hết giờ, dùng làm tài liệu trả lời.



45 50:15 Hỏi đáp

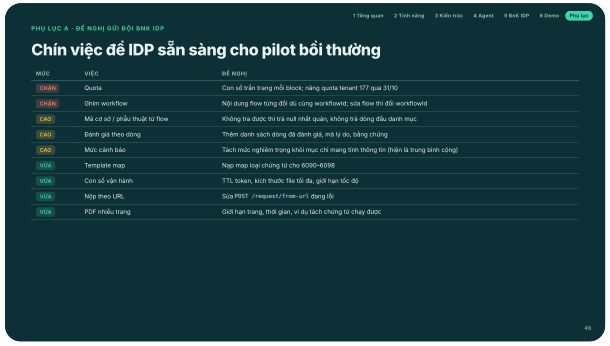
Hỏi đáp & góp ý

Em xin cảm ơn các anh đã nghe. Toàn bộ tài liệu nằm trong thư mục Demo-08-10: sổ tay hệ thống, hướng dẫn sử dụng, và bộ chứng từ mẫu. Phía sau là phụ lục kỹ thuật nếu các anh muốn đi sâu vào API.

Em mời các anh đặt câu hỏi và góp ý.

THAO TÁC

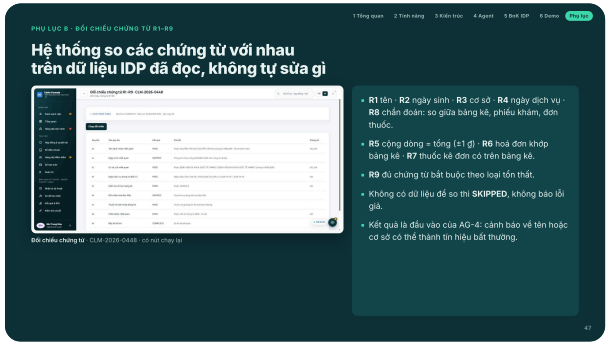
- Câu hỏi về API IDP: chuyển sang phụ lục A–C. Câu hỏi về đối chiếu: phụ lục D.
- Câu nào không chắc: "Em xin ghi lại và trả lời sau", mở sổ tay mục Hỏi đáp để tra.



46 Phụ lục Khi bị hỏi

Chín việc để IDP sẵn sàng cho pilot bồi thường

Đây là đủ chín đề nghị gửi đội IDP. Hai việc chặn, ba việc mức cao, bốn việc mức vừa: nạp map template, cung cấp TTL token, kích thước file và giới hạn tốc độ, sửa nộp theo URL, và hướng dẫn PDF nhiều trang.



47 Phụ lục Khi bị hỏi

Hệ thống so các chứng từ với nhau trên dữ liệu IDP đã đọc, không tự sửa gì

Đây là bộ đối chiếu R1 đến R9 của ClaimMVP, chạy trên dữ liệu IDP đã đọc: tên, ngày sinh, cơ sở, ngày dịch vụ, chẩn đoán, cộng dòng bằng tổng, hoá đơn khớp bảng kê, thuốc kê đơn có trên bảng kê, và đủ chứng từ. Không có dữ liệu để so thì ghi SKIPPED, không báo lỗi giả. Hệ thống không tự sửa gì; kết quả là đầu vào cho AG-4.